Student Name: Isaac Denis LAPOINTE

Assignment: Devoir N°1 : Robot suiveur de ligne

Notes: Objectif
Programmer le robot virtuel pour qu'il détecte une ligne au sol grâce à son capteur et corrige sa direction automatiquement pour la suivre.

Fonctionnement du programme
Le robot démarre avec une vitesse de déplacement de 20 % et une vitesse de rotation de 15 %, puis abaisse le stylo pour laisser une trace de son trajet. Il entre ensuite dans une boucle infinie qui lit la luminosité du capteur Down Eye. Lorsque la valeur est inférieure à 50 %, le robot considère qu'il est sur la ligne et avance de 10 mm. Dans le cas contraire, il tourne de 10° vers la droite, puis, si la ligne n'est toujours pas détectée, il revient de 20° vers la gauche. Ce balayage des deux côtés lui permet de retrouver la ligne et de la suivre par petits pas.

Programme en blocs Robot suivant la ligne

Ce que j'ai appris et difficultés rencontrées
Ce devoir m'a montré qu'un robot peut se corriger lui-même avec une logique très simple : lire un capteur, comparer à un seuil, puis agir. Le plus délicat a été de choisir le seuil de luminosité et la taille des rotations. Des angles trop grands font osciller le robot, et des angles trop petits lui font perdre la ligne dans les courbes. J'ai ajusté ces valeurs par essais successifs.

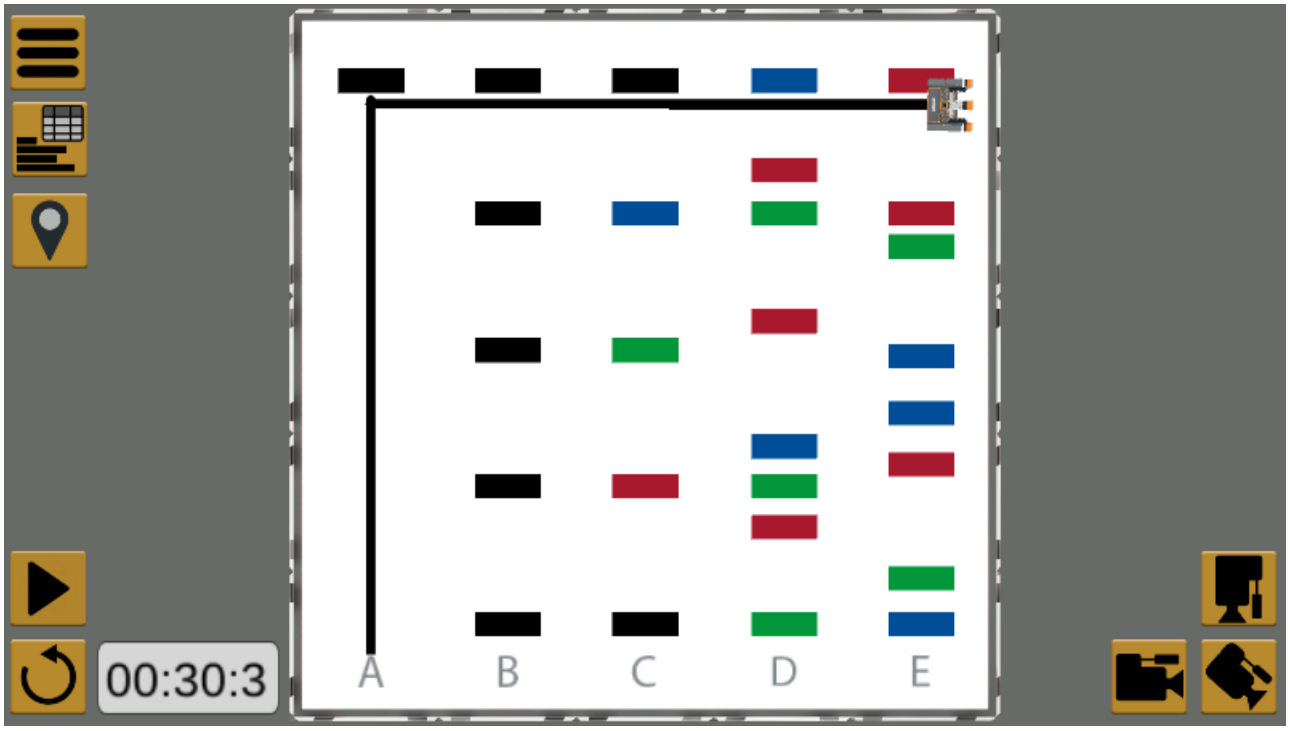
Contenu du dossier
code/suiveur_de_ligne.py : le programme en Python
captures/ : captures d'écran du programme et du robot en action

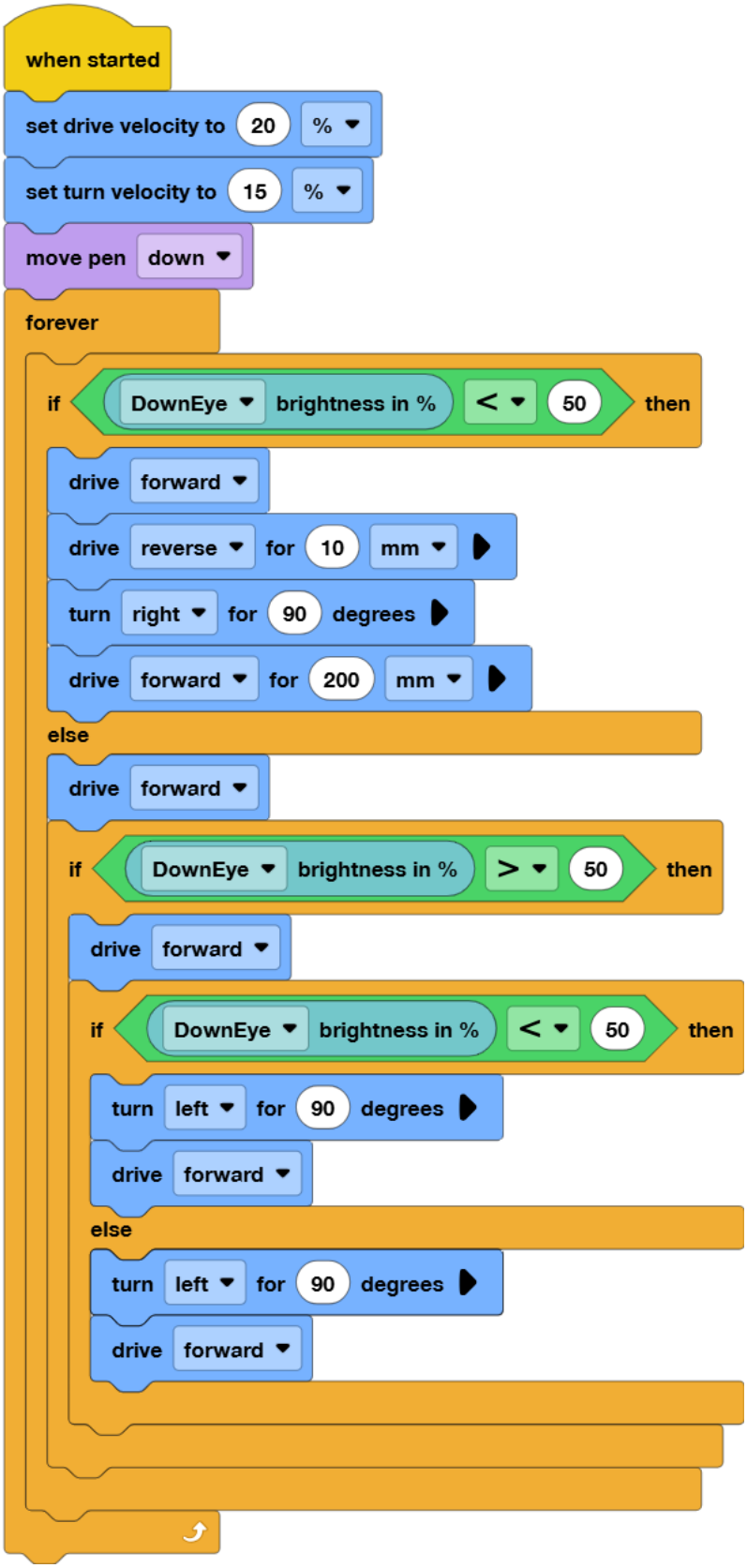
Playground: Line Detector

Project Name: VEXcode Project

Project Type: Blocks

Date: Thu Oct 15 2026


00:30:3
A
B
C
D
E


when started
set drive velocity to 20 %
set turn velocity to 15 %
move pen down
forever
if DownEye brightness in % < 50 then
drive forward
drive reverse for 10 mm
turn right for 90 degrees
drive forward for 200 mm
else
drive forward
if DownEye brightness in % > 50 then
drive forward
if DownEye brightness in % < 50 then
turn left for 90 degrees
drive forward
else
turn left for 90 degrees
drive forward